应用研究

DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2018.10.42

云计算视域下大学生创新创业实践研究*

谢涛
(宁夏理工学院,宁夏石嘴山 753000)

摘要:伴随着我国教育改革的不断深入,大学生创新创业已经成为主流的发展方向。将云计算技术与大学生创新创业教育相结合设计出云计算大学生创新创业平台,通过该平台在创业孵化期、成长期、运营期三个阶段的系统设计,解决创业创新难点,更好的支撑在线大学生创新创业工作的顺利开展。本文主要从云计算在大学生创新创业实践中的应用性入手,对云计算视域下大学生创新创业实践的实践进行研究,以供借鉴与参考。

关键词:云计算;OpenStack;创新创业;实践
中图分类号:G647.38 **文献标识码**:A **文章编号**:1007-9416(2018)10-0084-02

目前大众创业、万众创新已经成为我国经济社会发展的主流方向。作为创新经济的重要推动力,创新创业工作已经成为我国经济转型和新旧动能转换的基础动力,高校也成为推动创新创业工作的重要引擎,虽然高校大学生创业热情高涨,但是大学生创业经验不足、缺乏专业指导、没有合适的创业平台成为大学生创新创业发展的瓶颈。在这一背景下,我们结合实际工作,提出以云计算为平台,建立云计算大学生创新创业平台,通过该平台在创业孵化期、成长期、运营期三个阶段的系统设计,解决创业创新难点,更好的支撑在线大学生创新创业工作的顺利开展。

1 可行性分析

1.1 技术条件

随着云计算技术日趋成熟,以OpenStack技术为代表的云计算技术在商业、教育等行业广泛应用,以IBM、谷歌、微软为代表的科技企业已经开始了云计算商业化服务,很多高校也建立了自己的云计算数据中心、云桌面教学系统,云计算技术正在教育行业快速发展,逐渐渗透到大学生创新创业中来。基于此,技术层面的条件,完全可以支持云计算在大学生创新创业实践中的应用。

1.2 运行条件

高校在云计算数据中心和云桌面教学系统的建设中,也有意识的建立起以教学和科研为中心的云计算大数据教育模式,在满足基本的云桌面教学环境基础上,逐步发展以专业课程为中心的虚拟实验教学、在线MOOC课堂、在线考评等云上应用系统,这也为云计算大学生创新创业平台的开发应用打下良好的基础。

1.3 经济条件

近几年,政府和高校高度重视大学生的创新创业工作,为大学生创业创新提供良好的生态环境,其中资金支持也是重中之重,高校一般都有创新创业转型资金,因此经济条件能够满足云计算大学生创新创业平台的开发和应用。

2 系统功能分析

2.1 系统设计目标

通过调研,我们发现大学生创新创业主要以电子商务平台创新创业为主,电商创业过程中主要遇到的问题有:缺乏创业理论指导、缺乏互联网企业管理知识、缺乏电商系统建设运维经验等,通过分析这四点,结合OpenStack云计算功能特点,提出云计算大学生创新创业平台由四个系统功能组成:云计算管理系统、电商模拟系统、电商创业系统、电商运营系统,四个系统覆盖了创新创业的技术模块、测试模块、经营模块和运营模块,系统数据联通,功能互补,可以很好地解决在校大学生创新创业的平台问题。

2.2 系统功能设计

云计算大学生创新创业平台底层由云计算管理系统实现,云计算管理系统以OpenStack系统的网络、计算、存储三个功能模块组成,管理物理网络设备和逻辑网络划分,为电商模拟系统、电商创业系统、电商运营系统提供基础支撑。

云计算大学生创新创业平台的核心功能是三个电商系统,其中电商模拟系统主要模拟大学生电子商务流程,便于学生更好的积累创新创业的经验。电商创业系统以初创企业为管理单元,可以提供多个初创企业在电子商务市场、商品、物流、结算多个方面的需求,便于初创企业良性发展。电商运营系统提供创业成功型企业面向社会更好发展技术支持,主要有在线客户关系管理、商品进销存管理、数据分析管理等功能。

3 系统实现

3.1 云计算管理系统

通过控制节点,计算节点,网络节点,存储节点四大部分实现创新创业系统平台的底层搭建。其中以Neutron组件来管理整个系统的网络结构,Nova组件来管理虚拟主机的创建,Neutron组件来管理通信服务,Swift组件来管理数据存储。OpenStack管理系统在资源管理组件管理虚拟网络、子网、端口等API,实现创建KVM虚拟主机、负载均衡等网络服务,并根据网络结构对虚拟节点进行配置和管理,实现底层系统的创建。

3.2 电商模拟系统

电商模拟系统通过模拟电子商务流程,发现大学生创新创业过程思路不清、经验不足、专业知识少的问题。系统设计以创业学生团队身份登录,根据团队各自岗位设定,模拟电子商务交易流程,从商品需求、商品供给、市场价格、企业核算等角度,给与评价与指导,以提高创业学生团队电子商务企业经营能力。

3.3 电商创业系统

电商创业系统主要解决初创企业在企业运行中资金少、业务少、员工少的特点,为初创企业低成本网络创业提供帮助。创业成长系统由电商商城系统、软件交易系统组成,可为初创业企业实现电

收稿日期:2018-08-06
*基金项目:本论文由宁夏教育厅科研经费资助。
作者简介:谢涛(1977—),男,汉族,河北衡水人,本科,副教授,研究方向:云计算与数据挖掘。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

子商务平台网络创业，为初创企业稳定经营打下基础。

3.4 电商运营系统

电商运营系统主要解决初创企业在积累了一定的资金、业务和经验的情况下，企业进一步发展成为能够独立运营的企业时，对企业内部运行管理上的系统需求，我们为企业设计了在线客户关系管理、商品进销存管理、数据分析管理系统，从企业内部客户管理和商品数据分析进行科学管理，从而达到企业科学、稳定发展的目标。

通过四个系统功能的设计与实现，初步实现了云计算大学生创新创业平台，为初创企业孵化期、成长期、运营期三个阶段的发展提供技术支持和创新创业教育平台的支撑。

4 结语

综上所述，云计算大学生创新创业平台应用于大学生创新创业必将对高校创新创业工作的开展起到推动作用。该系统的实现，为高校全面深化创新创业教育改革、大力推进大众创业，万众创新、加快发展众创空间提供有力保障。

参考文献

[1]韩玉会.依托大数据平台提升大学生创新创业能力[J].电脑知识与技术,2018,(16):157-158.
[2]杨夏妮.云计算在大学生创新创业训练计划中的应用研究[J].计算机教育,2015,(9):31-33.
[3]韩玉会.大数据视域下大学生创新创业实践研究[J].物联网技术,2018,(7):116-117,120.
[4]张蕊,李剑虹."互联网+"背景下大学生创新创业教育的新模式探究[J].新商务周刊,2017,(21):256.
[5]刘彦呈."互联网+"背景下大学生创新创业的机遇与挑战[J].神州,2017,(34):247.

Innovation and Entrepreneurship from the Perspective of Cloud Computing

XIE Tao
(Ningxia Institute of Science and Technology,Shizuishan Ningxia 753000)

Abstract: With the deepening of education reform in China, college students'innovation and entrepreneurship have become the mainstream of development. Cloud computing technology is combined with college students'innovation and entrepreneurship education to design a cloud computing platform for college students' innovation and entrepreneurship. Through the platform in the incubation period, growth period, operation period of the three stages of system design, to solve the difficulties of entrepreneurship and innovation, better support the smooth development of online college students'innovation and entrepreneurship work. This paper starts with the application of cloud computing in the practice of College Students'innovation and entrepreneurship, and studies the practice of College Students' innovation and Entrepreneurship from the perspective of cloud computing for reference.

Key words: Cloud computing; OpenStack; innovation and entrepreneurship; practice

••••••上接第83页

```
Call Plugin.Office.OpenXls("D:\营销系统导入数据.xls")
// 定义变量x,y,初始化为0
x = 0 y = 0
// 使用x 控制行数,假设有200 行,y 控制列数,除掉工单号和用户编号,还有10列。
While x < 200
While y < 10
// 读取Excel 数据表中单元格数据存储在变量Text中
Text = Plugin.Office.ReadXls(1, x, y)
// 使用Tab 键切换到系统界面的下一个单元格
KeyPress "Tab", 1
// 在当前单元格输入Text 的内容
SayString "" & Text & ""
// 延迟500ms避免切换太快
Delay 500
//y+1 指向下一列
y = y + 1
Wend
//x+1 指向下一行
x = x + 1
Wend
```

最后保存编辑好的脚本，启动按键精灵程序进行测试，可以在电脑屏幕上看到程序从头开始自动读取稽查作业终端的Excel单元格内容，再逐一的往营销系统界面中的自动录入，非常直观，实现数据录入系统的自动查询，自动输入，自动保存，做到数据录入自动化。

Check the Improvement Method of Field Operation Terminal

XU Zuo-kun
(Yunfu Power Supply Bureau, Yunfu City, Guangdong Province, Yunfu Guangdong 527300)

Abstract: In yunfu power supply bureau on-site terminal problems faced in the work of marketing system and the application of inconvenience, combined with enterprise's standards and field personnel experience and the actual situation, find out the professional knowledge, field experiences and combining site, between computer programming for on-site terminal input marketing to improve the marketing system, try to meet the requirements of traditional practical work is improved. Realize analog manual input, automatically input batch information into the marketing management system, replace manual repetitive work, improve work efficiency.

Key words:marketing inspection; operation terminal; improve

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net